AI DLA SPECJALISTÓW
OD CZATU DO
AGENTA AI

Jak tworzyć i rozwijać agentów AI z użyciem OpenAI Codex lub Claude Code

ROBERT MATYSZEWSKI

PROWADZĄCY

ROBERT MATYSZEWSKI

- W branży IT od 2012 roku, między technologią a biznesem.
- Stwoprzyłem firmę IT LemonTea , sprzedaną w 2016 roku
- Kierowałem sprzedażą i marketingiem w SoftwareHut i TenderHut
- Pracowałem w Netguru i YourNextStore
- Współtworzyłem popularne narzędzia dla programistów GraphQL Editor
- Rozwijałem własną sieć zespołów IT na potrzeby klientów - TeamFinder
- Współorganizator konefrencji Programistoku od 10 lat
- Dziś buduję własne rozwiązania z AI i pomagam budować prototypy

JESTEM MENEDŻEREM IT

PROGRAMISTOK 2026

25–26.09.2026 · Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej

ZAPRASZAM NA PROGRAMISTOK 2027

Wrzesień 2027 · Wydział Elektryczny PB · **programistok.org**

CZĘŚĆ 0 · WSTĘP

„Wiecie co, miałem tyle pism oficjalnych do napisania, że nie dałbym rady bez Klaudiusza.”

Karol Przybyszewski

Formalny organizator Programistoku: odpowiada za wszystkie dokumenty i współpracę z partnerami, m.in. z Politechniką Białostocką i Urzędem Marszałkowskim

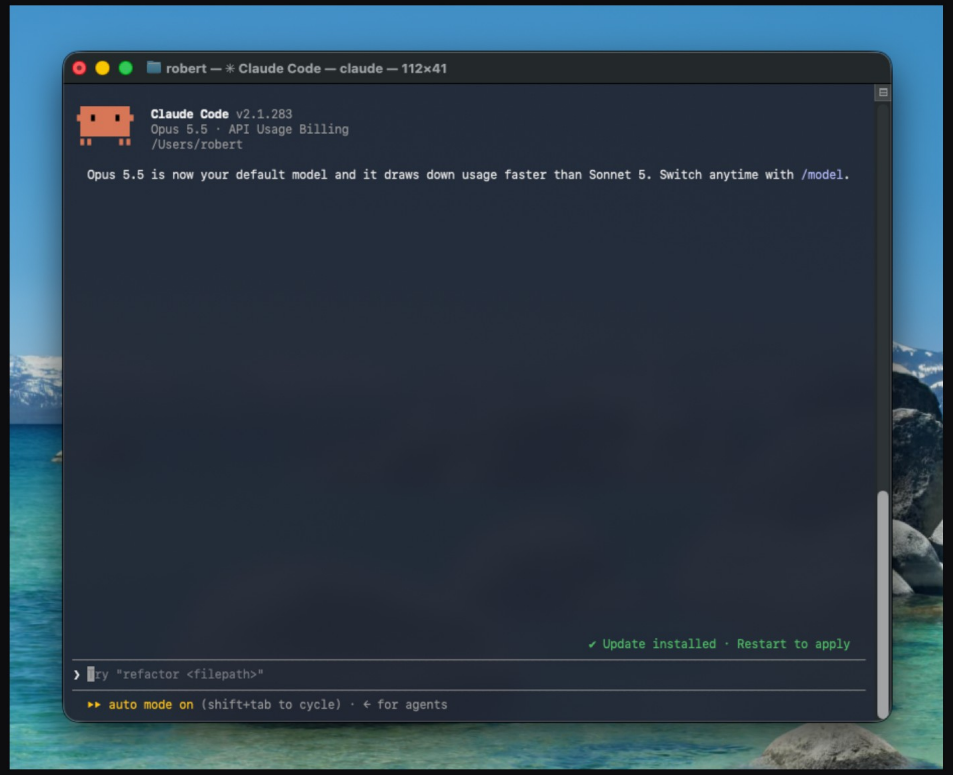
Kiedyś programista i przedsiębiorca, dziś menedżer IT i dyrektor liceum programistycznego INFOTECH

CLAUDE CODE = MODEL JĘZYKOWY + TERMINAL

Dowolna operacja na komputerze z użyciem języka człowieka.

Prosty · bardzo szybki · ogromne możliwości

Dlaczego był atrakcyjny: bezpośredni zakup usługi modeli językowych od największego dostawcy.



2025

Wewnętrzne narzędzie Anthropic zostaje udostępnione publicznie

CHWILĘ PÓŹNIEJ

Pojawia się Codex (OpenAI)

PROGRAMISTOK 2025

Praca z agentami to temat każdej prezentacji

KONIEC 2025

Claude Code bardzo popularny w branży IT

TERMINAL: POWRÓT DO KOMPUTERA TEKSTOWEGO

KIEDYŚ

MS-DOS, czyli komputer obsługiwany wyłącznie tekstem. Wpisywało się polecenia, nie klikało.

DZIŚ

Przez terminal mówimy do komputera ludzkim językiem, a agent AI tłumaczy to na komendy i sam je wykonuje.

CZĘŚĆ 0 · WSTĘP
OPENCLAW
AGENTIC
ENGINEERING
Kilkanaście okien terminala, jedno duże oprogramowanie. Proces powstawania opisany na blogu.
„Trochę jak zarządzanie ludźmi.”

DLACZEGO TU JESTEM

W przyszłości każda organizacja będzie tworzyć swoje narzędzia informatyczne. Chcę uczyć tego ludzi.

PLAN SZKOLENIA

01
Od czatu do agenta

02
Czym jest agent

03
Agent a software

04
Elementy agenta

05
Obsługa aplikacji

06
Tips and tricks

07
Od polecenia do skilla

08
Przykłady zaawansowane

09
Pokaz i ćwiczenie

10
Zakończenie

Na końcu zabawa

WYMAGANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

Desktopowe aplikacje **Claude** albo **ChatGPT** w wersji na komputer: pobrana i zainstalowana

Zalogowane konto: w ChatGPT (OpenAI) wystarczy darmowe, w Claude potrzebne płatne

Podczas części praktucznej pozamykane wszystkie inne aplikacje, okna i karty przeglądarki

Praca z agentem mocno obciąża komputer. Im mniej otwartych programów, tym lepiej.

CZĘŚĆ 1

OD CZATU DO AGENTA

01 Czaty AI

02 Z czym kojarzy się „agent”

03 Czat odpowiada, agent wykonuje

04 Rodzaje agentów

05 Pętla agenta

06 Agent to nie magiczny pracownik

CZATY AI

To miłe, wciągające narzędzie które czasem zmyśla fakty oraz działa na zasadzie losowania następnego słowa.

ZANIM ZACZNIEMY

Z czym kojarzy Wam się „agent”?

CZAT ODPOWIADA, AGENT WYKONUJE

	Czat	Agent
Co dostaje	pytanie	cel + dostęp do folderu, plików i narzędzi
Co oddaje	odpowiedź do przeczytania i skopiowania	wykonaną pracę: plik, dokument, raport na Twoim dysku
Kto wykonuje kolejne kroki	Ty: kopiujesz, wklejasz, dopytujesz	agent, a Ty zatwierdzasz i sprawdzasz
Gdy coś nie wyjdzie	pytasz jeszcze raz	agent widzi błąd i próbuje innej drogi

RODZAJE AGENTÓW

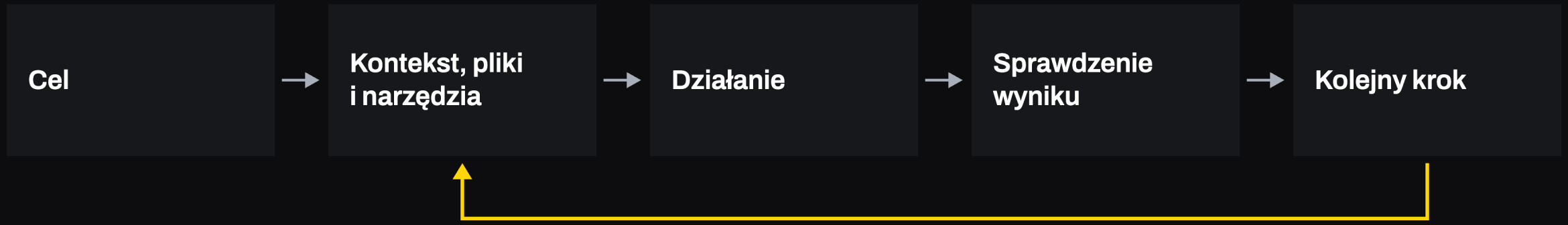
Nazwa	Przykłady	Skala działania	Miejsce działania	Kiedy używać
Agent zadaniowy	Claude Cowork lub Projekty w ChatGPT	Rozmowa i kontekst kilku plików	Serwery zewnętrzne	Ograniczone zadanie na kilku plikach, dokumentach, przeglądarce lub konektorach
Agent projektowy	Claude Code, Codex	Folder z dowolną ilością plików i skryptów informatycznych	Nasz folder na komputerze	Duży projekt, duża ilość plików, możliwość programowania i tworzenia własnych narzędzi

PRACA Z AGENTAMI WYMAGA PĘTLI

CZŁOWIEK
wyznacza cel

CZŁOWIEK
zatwierdza ważne kroki

CZŁOWIEK
ocenia wynik



Pętla kręci się, dopóki cel nie jest osiągnięty albo agent nie potrzebuje decyzji człowieka.

AGENT AI JEST ASYSTENTEM.

Nie dostaniesz bezbłędnego wyniku po jednym ogólnym poleceniu.

PRECYZJA

Jasny cel i kryteria, po czym poznasz dobry wynik

DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY

Dobre materiały na wejściu, sprawdzanie na wyjściu

KONTROLA CZŁOWIEKA

Zatwierdzasz ważne kroki, odpowiadasz za wynik

CZĘŚĆ 2

CZYM JEST AGENT

01 Wzór na agenta

02 Kontekst sprawia, że agent jest Twój

03 Co jest w pliku Word

04 Markdown

05 Ulubione formaty plików

06 Lepszy kontekst = krótsze polecenie

MODEL
CLAUDE, GPT

+

CEL
CO MA POWSTAĆ

+

KONTEKST
PLIKI, INSTRUKCJE

+

NARZĘDZIA
MCP, WTYCZKI, API

= AGENT

Połączenie modelu, Twojego celu, Twojego kontekstu i narzędzi zewnętrznych.

KONTEKST SPRAWIA, ŻE AGENT JEST TWÓJ

1

Pliki lokalne w folderze projektu: dokumenty, dane

2

Nasze cele, instrukcje projektu i skille do uruchomienia

MODEL LLM

3

Połączenia z aplikacjami: MCP (wtyczki), API, (np. Google Docs, kalendarz, CRM).

4

Nasza rozmowa i możliwość pobierania danych z internetu.

Z CZEGO SKŁADA SIĘ PLIK WORD

Dla nas plik Word to dokument. Agent, żeby z niego skorzystać, musi go najpierw rozpakować: w środku jest 13 plików.

TAK WIDZISZ W WORDZIE

2. Czym jest agent — z czego się składa

Slajd 18 — Wzór na agenta

- **Na slajdzie:** duży wzór:
  MODEL + CEL + KONTEKST (PLIKI) + NARZĘDZIA = AGENT.

Slajd 19 — Kontekst sprawia, że agent jest Twój

- **Na slajdzie:** Kontekst sprawia, że…

TAK WIDZI AGENT PO ROZPAKOWANIU

Plik w paczce	Co zawiera
word/document.xml	Właściwa treść: tekst i formatowanie
word/styles.xml	Wygląd nagłówków, czcionki, odstępy
word/numbering.xml	Punktory i numeracja
word/theme/theme1.xml	Motyw kolorów i czcionek
word/header1.xml, footer1.xml	Nagłówek i stopka strony
word/fontTable.xml, settings.xml	Lista czcionek, ustawienia dokumentu
docProps/..., _rels/..., [Content_Types].xml	Metryczka i spis zawartości paczki

CO JEST W ŚRODKU PLIKU WORD

POCZĄTEK

```
1<?xml version="1.0" ?>
2<w:document xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/
3  <w:body>
4    <w:p>
5      <w:pPr>
6        <w:pStyle w:val="Nagłówek 2"/>
7      </w:pPr>
8      <w:r>
9        <w:rPr>
10          <w:rtl w:val="0"/>
11       </w:rPr>
12       <w:t xml:space="preserve">2. Czym jest agent </
```

KONIEC

```
266      <w:r/>
267    </w:p>
268    <w:sectPr>
269      <w:headerReference w:type="default" r:id="rId4"/
270      <w:footerReference w:type="default" r:id="rId5"/
271      <w:pgSz w:w="11900" w:h="16840" w:orient="portra
272      <w:pgMar w:top="1440" w:right="1440" w:bottom="1
273      <w:bidi w:val="0"/>
274    </w:sectPr>
275  </w:body>
276</w:document>
277
```

277 linii danych, podczas gdy nasz tekst to tylko 8 linii.

MARKDOWN (.MD) - FORMAT ZAPISU TEKSTU

Zwykły tekst z prostym formatowaniem, czytelny i dla człowieka, i dla AI.

TAK WIDZISZ W PODGLĄDZIE

2. Czym jest agent — z czego się składa

Slajd 19 — Wzór na agenta

- **Na slajdzie:** duży wzór:
  MODEL + CEL + KONTEKST (PLIKI) + NARZĘDZIA = AGENT.

Slajd 20 — Kontekst sprawia, że agent jest Twój

- **Na slajdzie:** Kontekst sprawia, że…

TAK ZAPISUJE TO AGENT

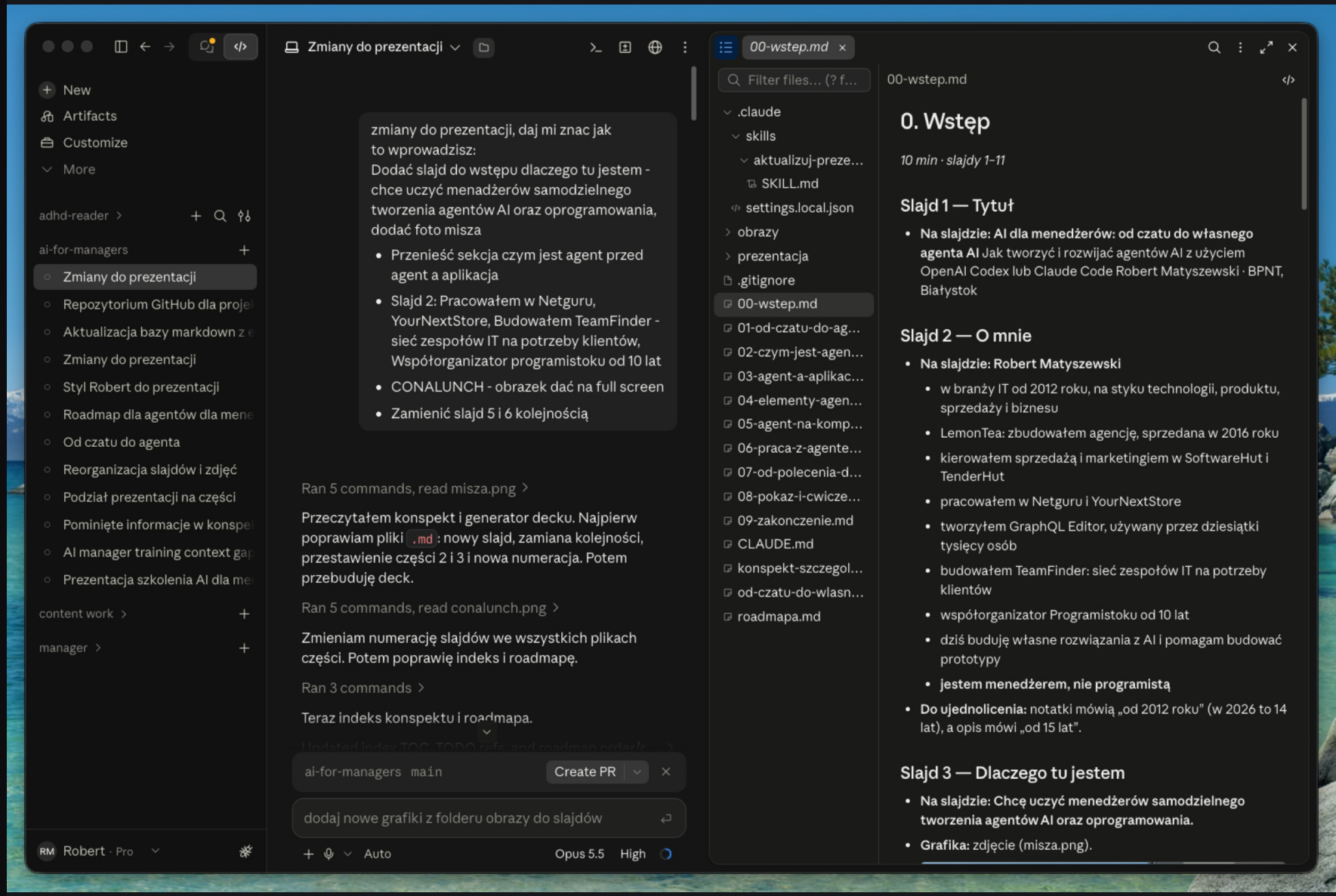
```
# 2. Czym jest agent — z czego się składa

## Slajd 19 — Wzór na agenta
- **Na slajdzie:** duży wzór:
  **MODEL + CEL + KONTEKST (PLIKI)**

## Slajd 20 — Kontekst sprawia, że agent jest Twój
- **Na slajdzie:** Kontekst sprawia, że…
```

EDYCJA MARKDOWN W APLIKACJI

Pliki .md otwierasz i poprawiasz tam, gdzie rozmawiasz z agentem.

Claude Code w aplikacji: menu ⋮ → **Files** (⇧⌘F)

Po lewej rozmowa z agentem, obok podgląd i edycja plików projektu.



ULUBIONE FORMATY PLIKÓW AGENTÓW

Markdown (.md)
instrukcje, notatki, konspekty

JSON (.json)
uporządkowane dane

CSV (.csv)
tabele, otwierają się w Excelu

HTML (.html)
strony i raporty do przeglądarki

SZKOLENIE.JSON · PRZYKŁAD

```
{
  "szkolenie": "AI dla menedżerów",
  "miasto": "Białystok",
  "czas_min": 120,
  "czesci": [
    "Od czatu do agenta",
    "Czym jest agent",
    "Pokaz i ćwiczenie"
  ]
}
```

CZESCI.CSV · PRZYKŁAD

```
czesc,tytul,czas_min
0,Wstęp,10
1,Od czatu do agenta,10
2,Czym jest agent,15
3,Agent a software,10
```

LEPSZY KONTEKST = KRÓTSZE POLECENIE

BEZ KONTEKSTU

DŁUGIE POLECENIE

„Przygotuj slajdy na dwugodzinne szkolenie dla menedżerów bez doświadczenia programistycznego. Pisz po polsku, prostym językiem, bez żargonu. Prowadzący jest menedżerem, nie programistą. Szkolenie ma 9 części, w części 3 omawiamy...”

Z KONTEKSTEM

KRÓTKIE POLECENIE

„Przygotuj slajdy do pliku **02-czym-jest-agent.md** zgodnie z moim stylem graficznym”

+ FOLDER Z MATERIAŁAMI

```
ai-for-managers/
├── CLAUDE.md
├── konspekt-szczegolowy.md
├── 02-czym-jest-agent.md
└── obrazy/
```

CZĘŚĆ 3

AGENT A SOFTWARE

01 Czym się różni aplikacja od agenta

02 Aplikacja jak bierki

03 Porównanie punkt po punkcie

CZYM SIĘ RÓŻNI APLIKACJA OD AGENTA?

APLIKACJA

Aplikacja to statyczny zespół elementów, funkcji i narzędzi.

Robi dokładnie to, do czego została zbudowana.

AGENT

To dynamiczny „asystent” z instrukcjami.

Dostaje cel i sam dobiera kroki. Agent tworzy kod i uruchamia go na potrzeby realizacji celu.

Aplikację kupujesz lub zamawiasz. Agenta budujesz i rozwijasz sam, tak jak wdrażasz pracownika.

APLIKACJA JAK BIERKI

W aplikacji wszystko zależy od wszystkiego.

Ruszysz jeden element, ruszają się inne.

Dlatego każda zmiana to praca programisty i testy.

Agent nie ma sztywnej konstrukcji: kroki dobiera pod cel.

CZYM SIĘ RÓŻNIĄ

	aplikacja	agent
Jak się z nią pracuje	przyciski, formularze, menu	chat i cele opisane zwykłym językiem
Co potrafi	tylko to, co zaprogramowano (statyczna)	dobiera kroki do sytuacji
Nietypowa sytuacja	błąd albo „nieobsługiwane”	próbuje sobie poradzić, czasem pyta
Jak ją zmienić	programista i nowa wersja: tygodnie	poprawiasz instrukcję w pliku: minuty, sam
Przewidywalność	większa	mniejsza
Kontrola	testy przed wdrożeniem	weryfikacja wyniku przez człowieka
Koszt przy dużej skali	szybka i tania	wolniejszy, płacisz za każde użycie
Czas zbudowania	tygodnie lub miesiące	godziny

CZĘŚĆ 4

ELEMENTY AGENTA

01 Claude Code a Codex

02 Instrukcje projektu (CLAUDE.md)

03 Skill od środka

CLAUDE CODE A CODEX

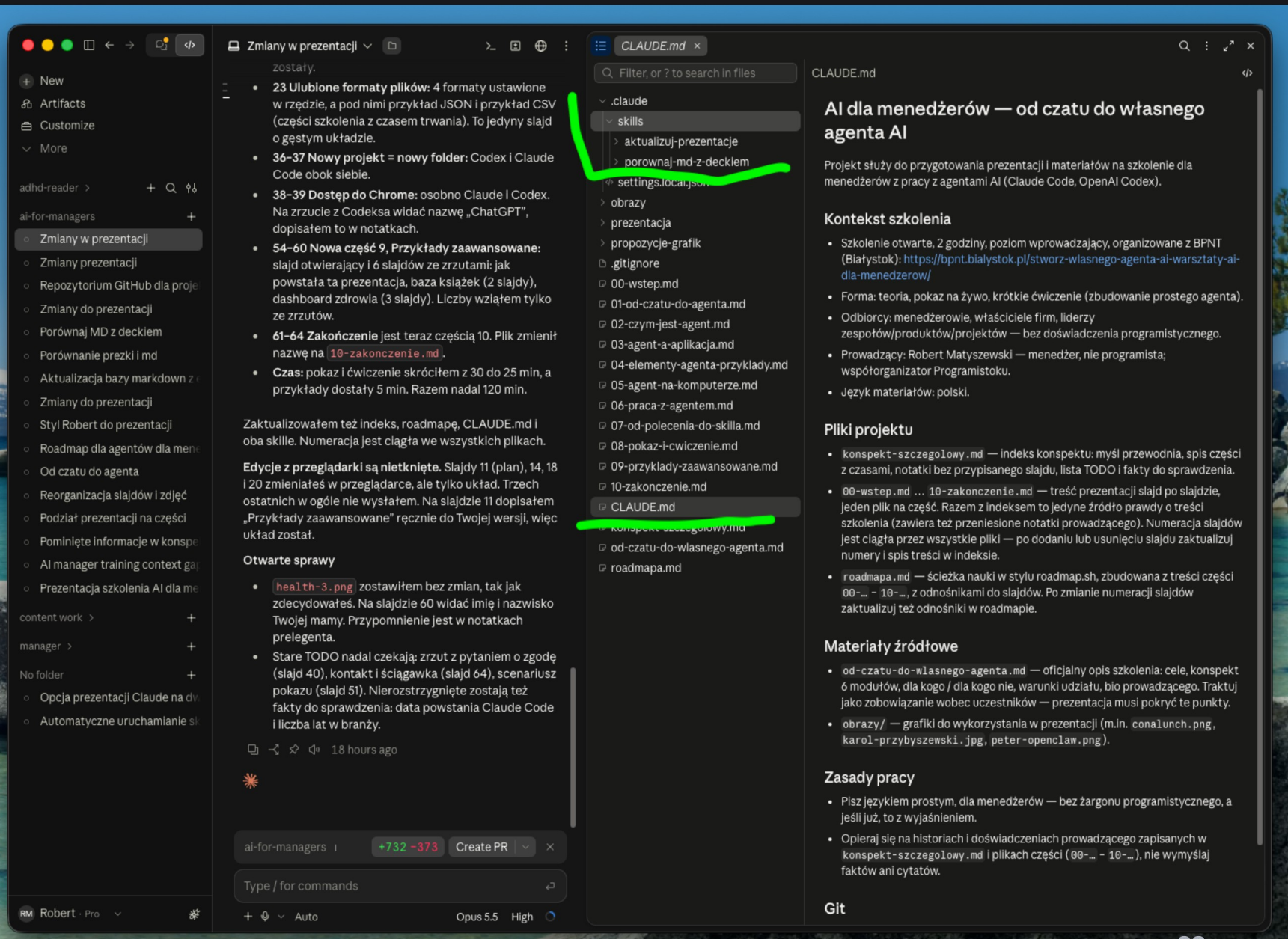
	Claude Code	Codex
Instrukcje projektu	CLAUDE.md	AGENTS.md
Skille	.claude/skills/<nazwa>/SKILL.md	skille w tym samym formacie (SKILL.md)
Ustawienia	.claude/settings.json	config.toml
MCP	.mcp.json	MCP w konfiguracji

INSTRUKCJE PROJEKTU NA ŻYWYM PRZYKŁADZIE

Instrukcje projektu są czytane na starcie każdej sesji.

Opisują zasady: odbiorców, język, czego nie robić.

CLAUDE.md i skille (folder .claude/skills) to zwykłe pliki w folderze projektu.



SKILL OD ŚRODKA

Nazwa, opis „kiedy mnie użyć”, kroki procedury, kryteria dobrego wyniku.

Skill jest wczytywany tylko wtedy, gdy jest potrzebny.

SKILL.MD · FRAGMENT

```
---
name: aktualizuj-prezentacje
description: Aktualizuje prezentację szkoleniową
  na podstawie konspektu i obrazów. Użyj, gdy
  zmienił się konspekt albo doszły grafiki.
---
# Aktualizacja prezentacji
1. Sprawdź, co się zmieniło w konspekcie.
2. Wgraj nowe obrazy.
3. Popraw slajdy i zbuduj deck.
4. Wyślij tylko zmienione slajdy.
```

CZĘŚĆ 5

PRAKTYKKA: OBSŁUGA APLIKACJI

01 Gdzie znaleźć agenta

02 Nowy projekt = nowy folder

03 Dostęp do przeglądarki Chrome

04 Wtyczki: połączenia z aplikacjami

05 Uprawnienia: co sam, o co pyta

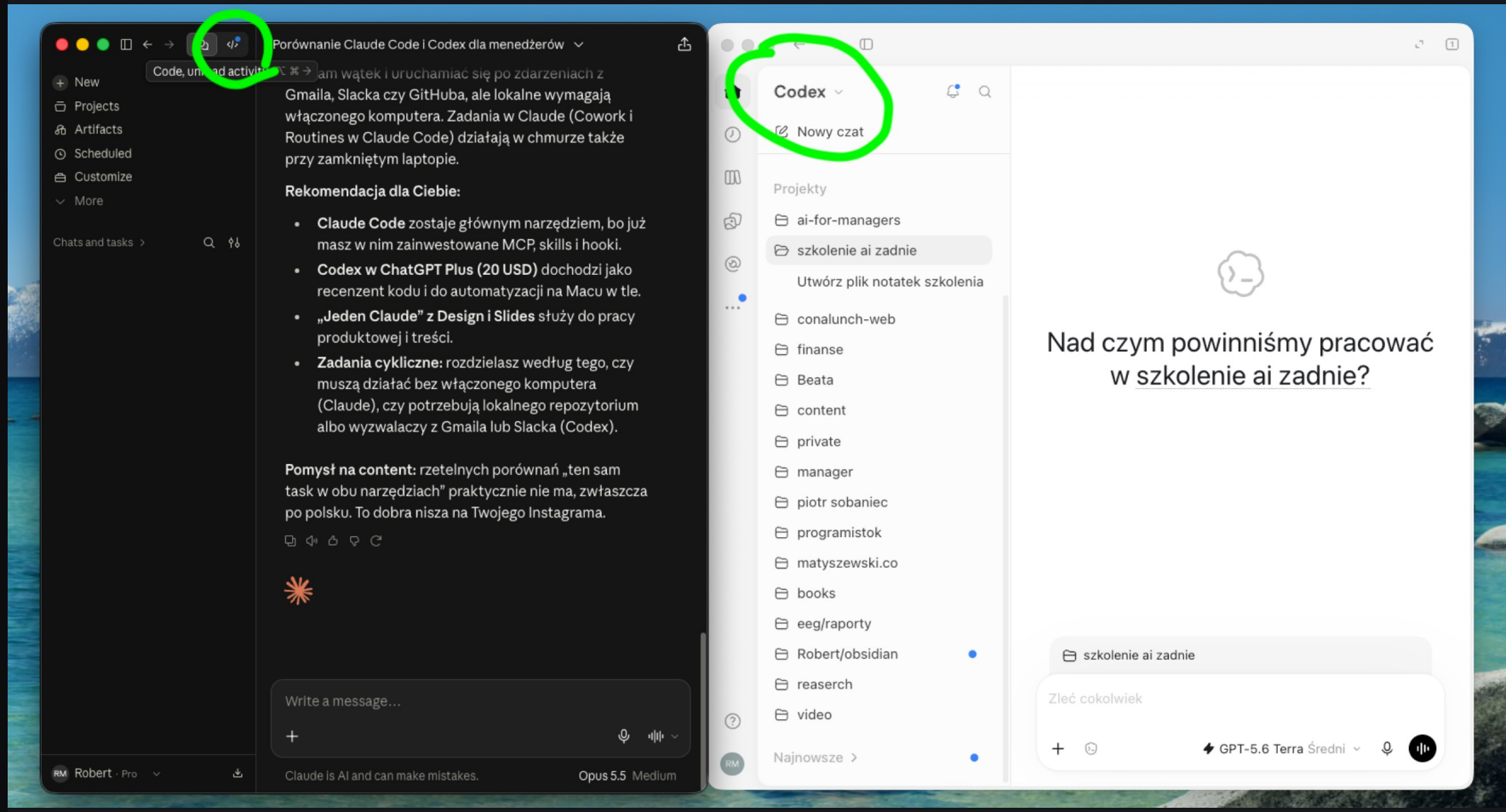
06 Twoje dane a trenowanie modeli

GDZIE ZNALEŹĆ AGENTA

Agent to osobny tryb albo osobna aplikacja.

Claude: w aplikacji Claude przełączasz się na zakładkę **Code**.

Codex: osobna aplikacja → **Nowy czat**.

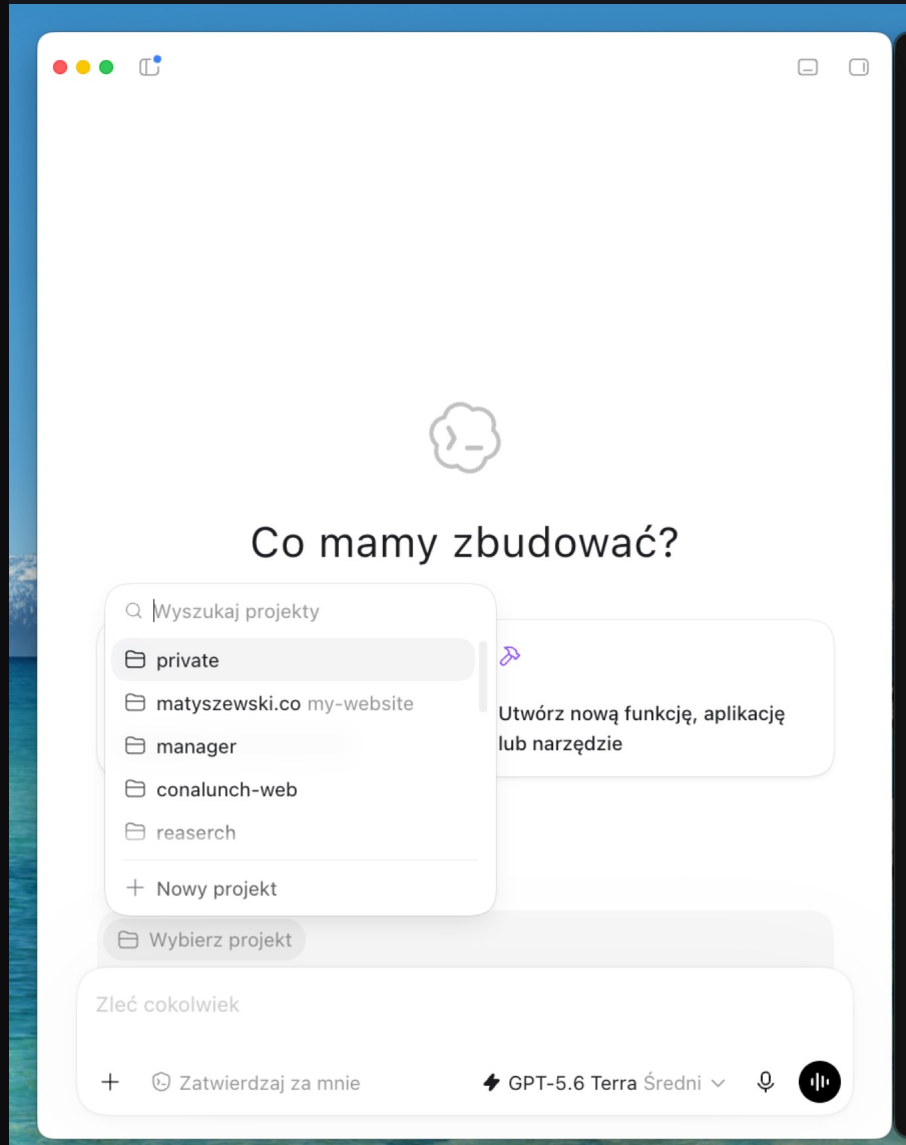


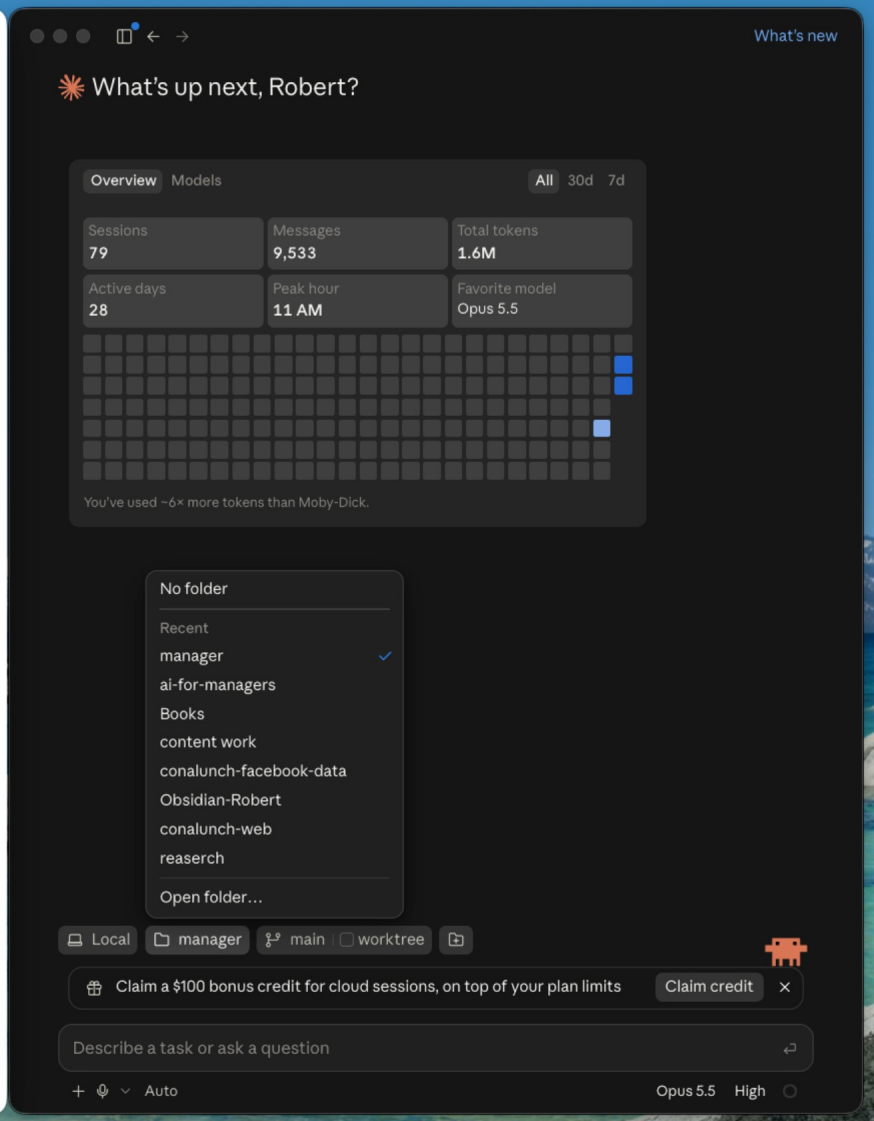
NOWY PROJEKT = NOWY FOLDER

Każdy projekt to osobny folder na dysku.

Codex: **Wybierz projekt → Nowy projekt**

Claude Code: lista folderów → **Open folder…**



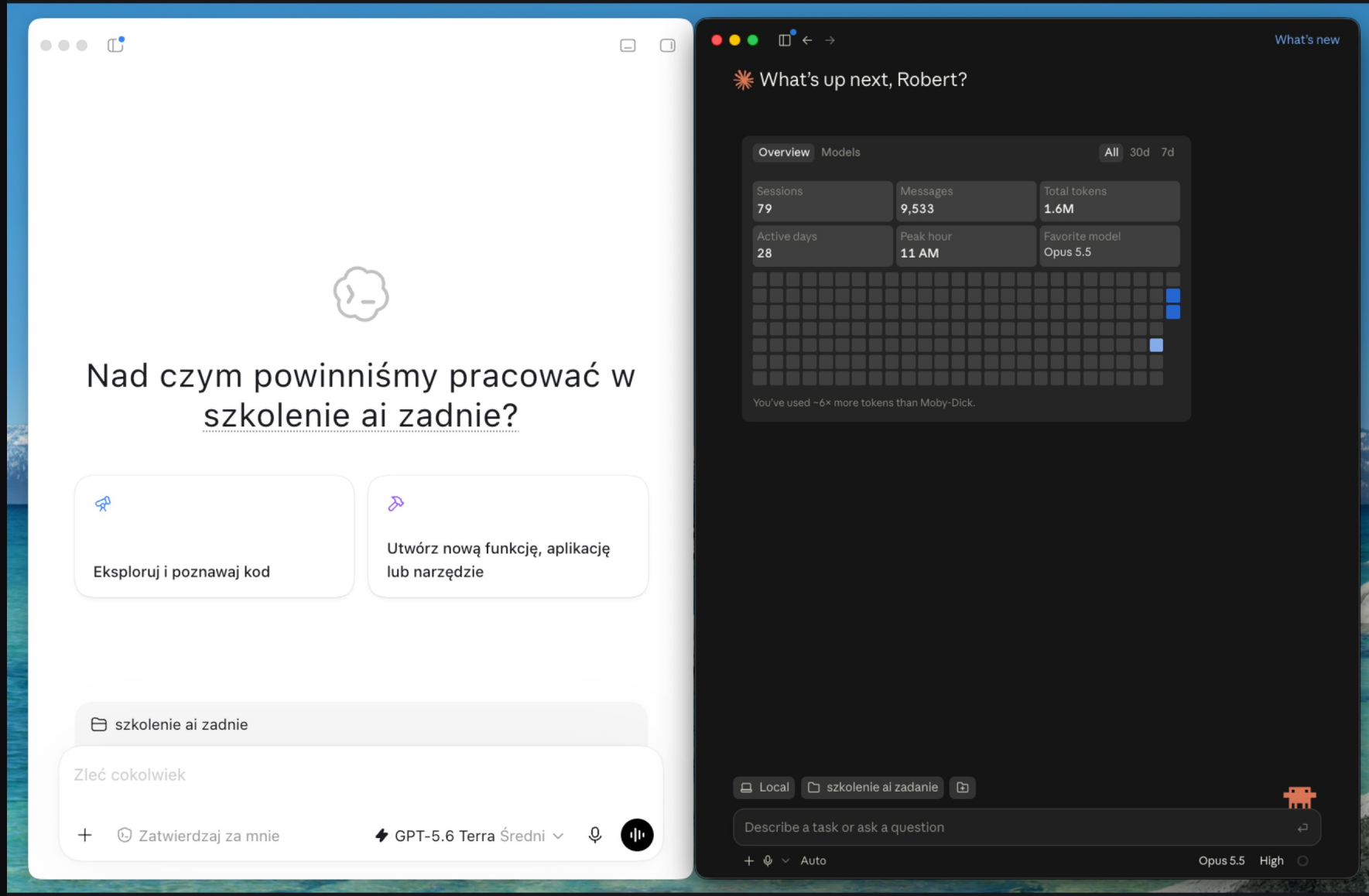


NOWY PROJEKT = NOWY FOLDER

Folder wybrany: agent pracuje na jego plikach.

Nazwę folderu widać nad polem polecenia.

Do folderu wrzucasz materiały, instrukcje i skille.



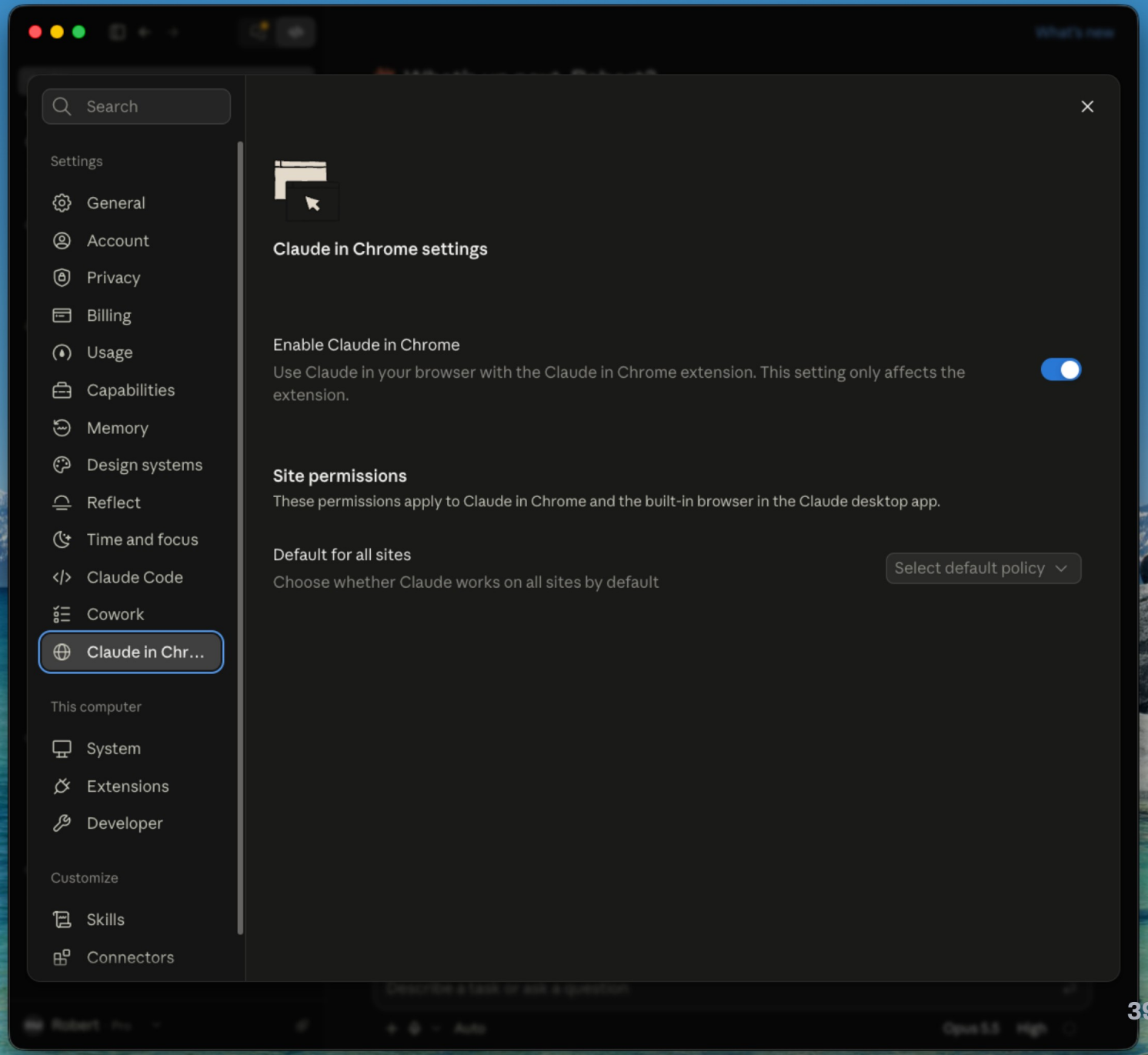
DOSTĘP DO CHROME: CLAUDE

Agent może czytać strony i klikać w Twojej przeglądarce.

Rozszerzenie **Claude in Chrome**

Ustawienia → Claude in Chrome → **Enable Claude in Chrome**

Osobno ustawiasz, na których stronach agent może działać (Site permissions).

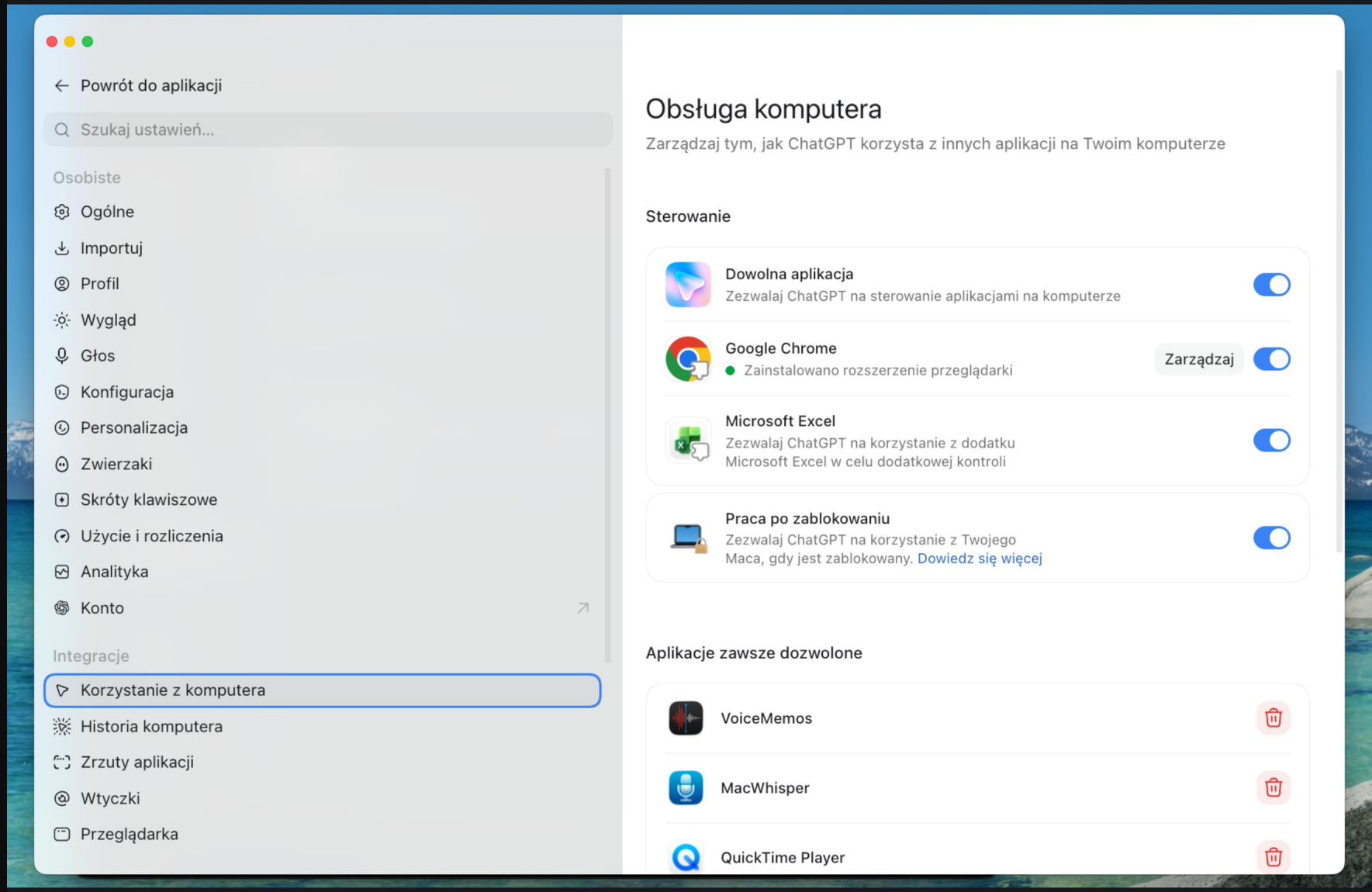


DOSTĘP DO CHROME: CODEX

Ustawienia → Integracje → **Korzystanie z komputera**

Google Chrome: zainstalowane rozszerzenie przeglądarki

W tym samym miejscu zgoda na inne aplikacje, np. Excel.



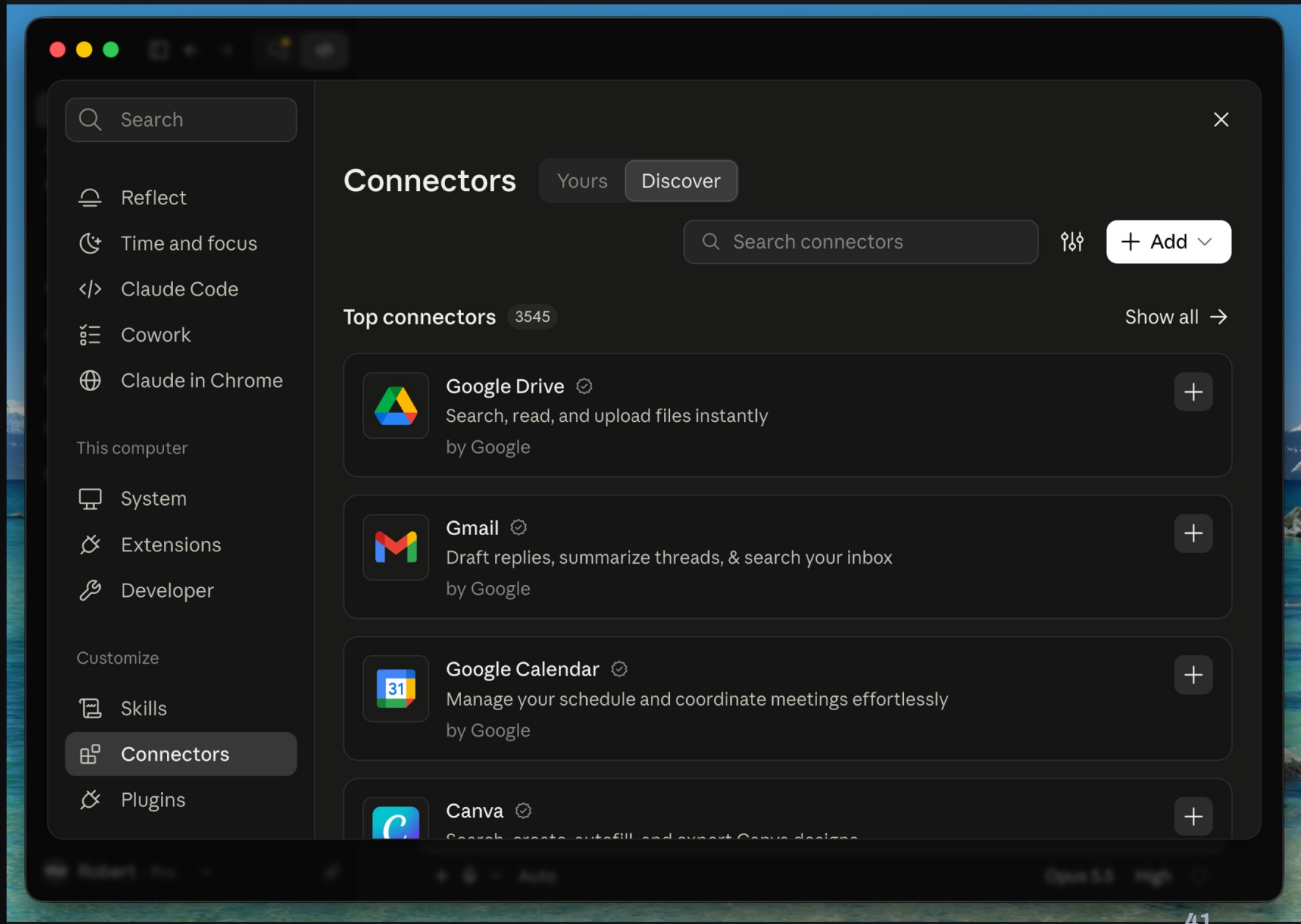
WTYCZKI: CLAUDE

Wtyczki łączą agenta z aplikacjami, których używasz.

Ustawienia → **Connectors** → Discover

Np. Google Drive, Gmail, Google Calendar, Canva

Dodajesz jednym kliknięciem (+).

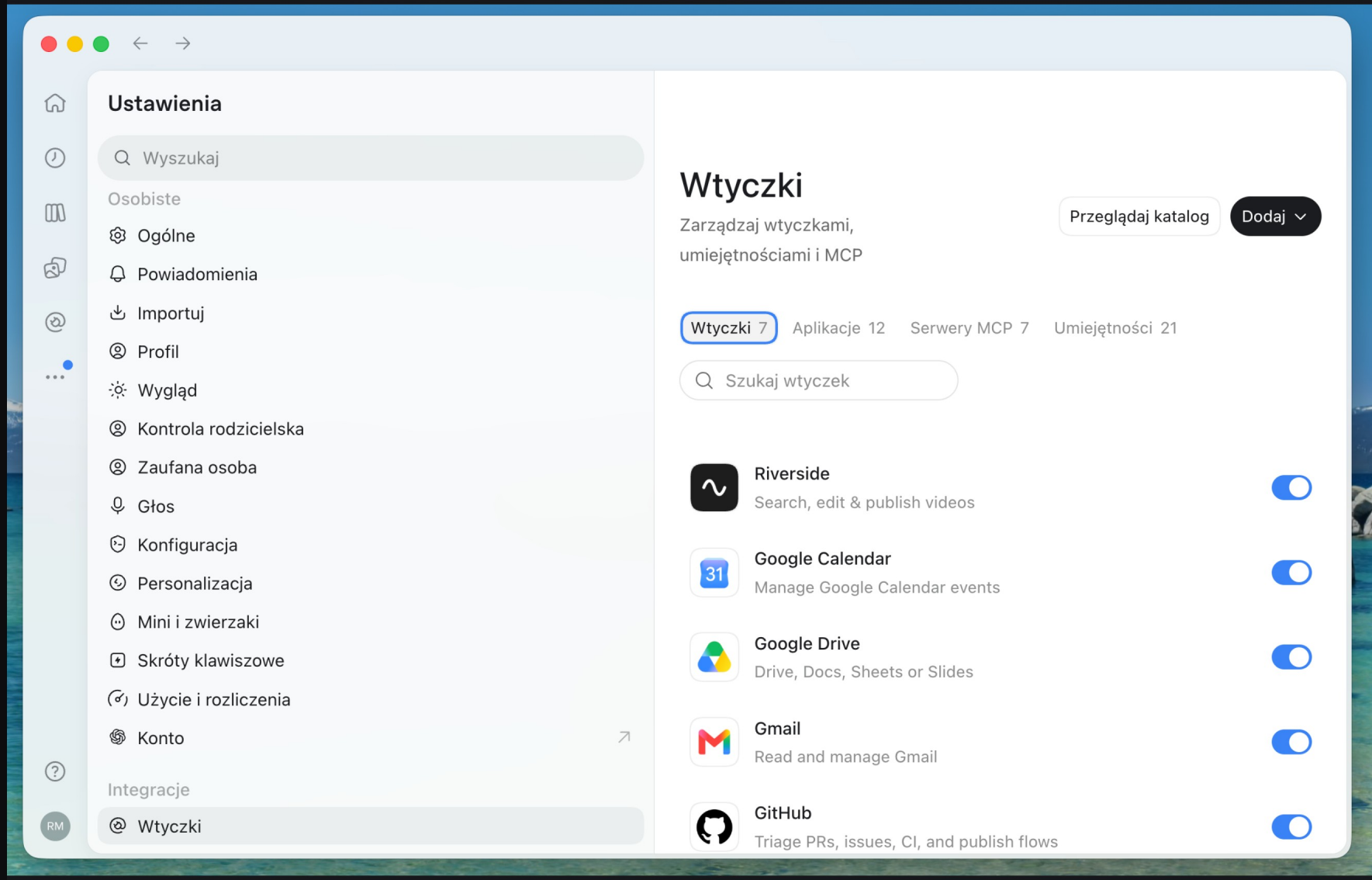


WTYCZKI: CODEX

Ustawienia → Integracje → **Wtyczki**

W jednym miejscu: wtyczki, aplikacje, serwery MCP i umiejętności (skille)

Np. Google Calendar, Google Drive, Gmail, GitHub; każdą włączasz przełącznikiem.



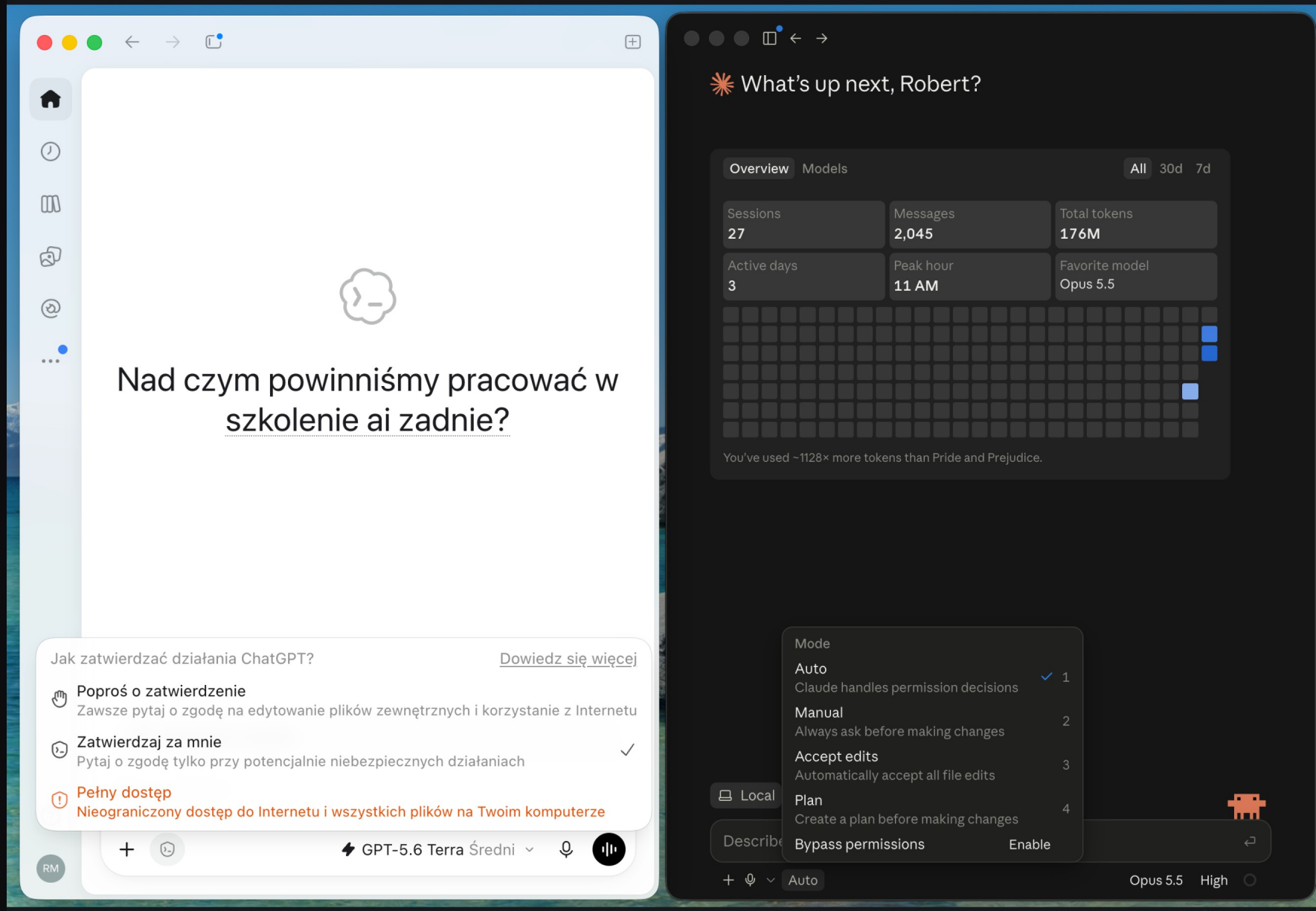
UPRAWNIENIA: CO SAM, O CO PYTA

Ty decydujesz, ile agent może zrobić bez pytania.

Codex: **Poproś o zatwierdzenie → Zatwierdzaj za mnie → Pełny dostęp**

Claude Code: **Manual** (zawsze pyta) **→ Accept edits → Auto → Bypass permissions**

Tryb **Plan**: najpierw plan, potem zmiany.

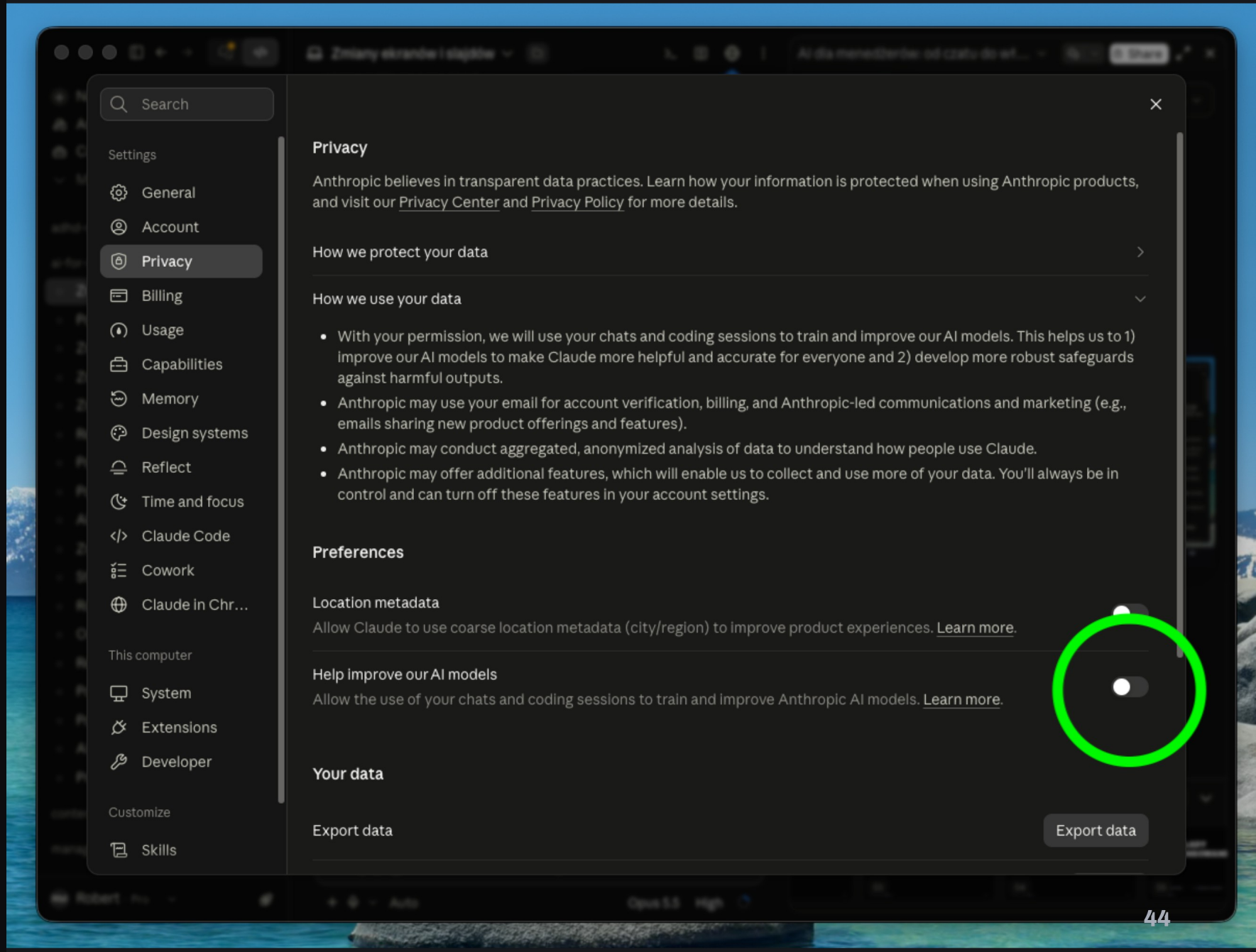


WYŁĄCZ TRENOWANIE NA TWOICH DANYCH: CLAUDE

W aplikacji Claude: **Settings → Privacy**

Wyłącz **Help improve our AI models**.

Wtedy Twoje czaty i sesje w Claude Code nie są używane do trenowania modeli.



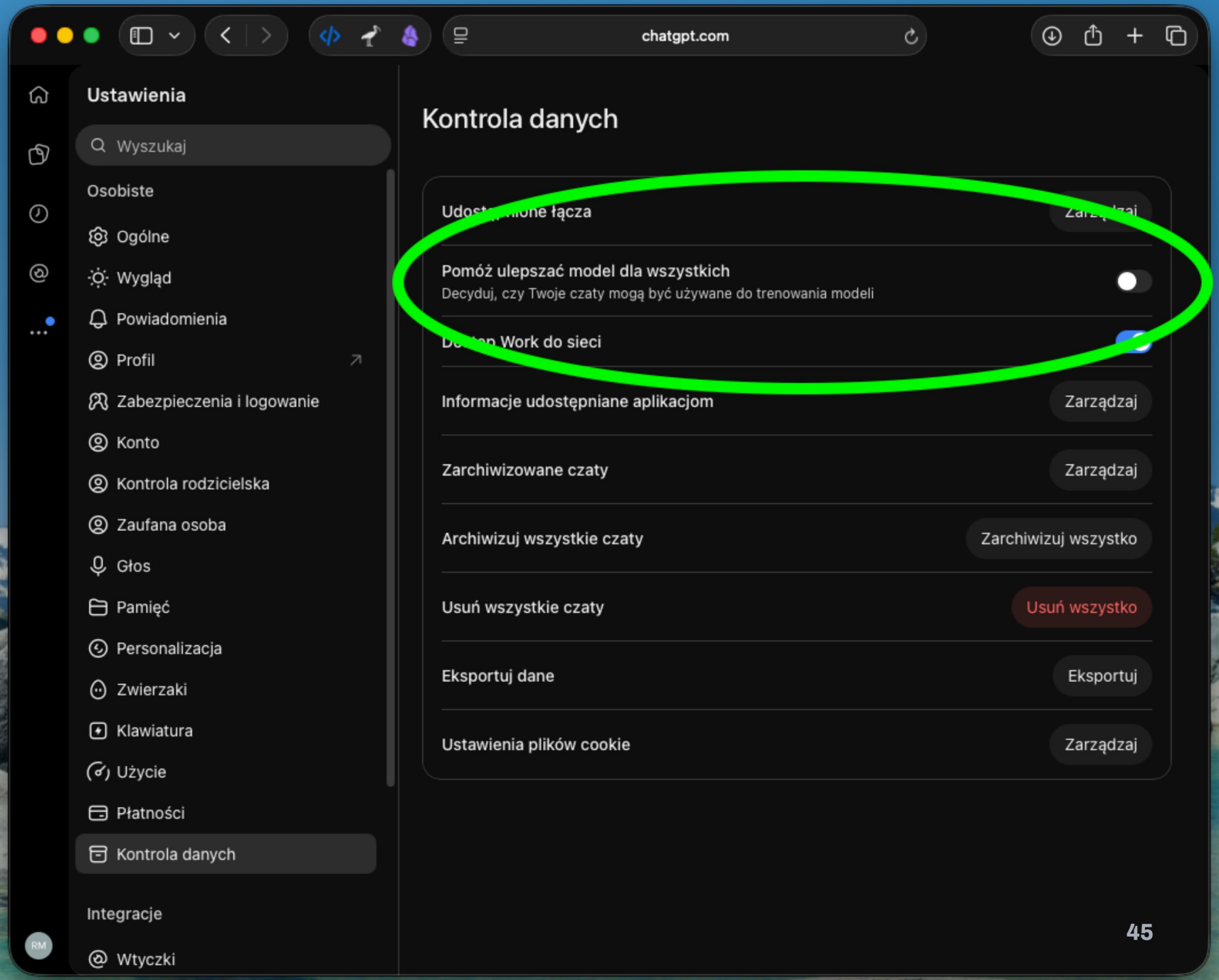
WYŁĄCZ TRENOWANIE NA TWOICH DANYCH: CODEX

Ustawienie zmieniasz w przeglądarce: **chatgpt.com → Ustawienia → Kontrola danych**

Wyłącz **Pomóż ulepszać model dla wszystkich**.

Dotyczy też Codeksu (to samo konto).

Więcej: privacy.openai.com/policies/pl/



CZĘŚĆ 6

TIPS AND TRICKS

01 Najpierw plan, potem wykonanie

02 Poprawiaj instrukcje, oceniaj wyniki

03 Sprawdzaj pracę agenta

04 Kiedy otworzyć nowy czat

05 Agenty bywają niestabilne

NAJPIERW PLAN, POTEM WYKONANIE

Dziel duże zadania na etapy

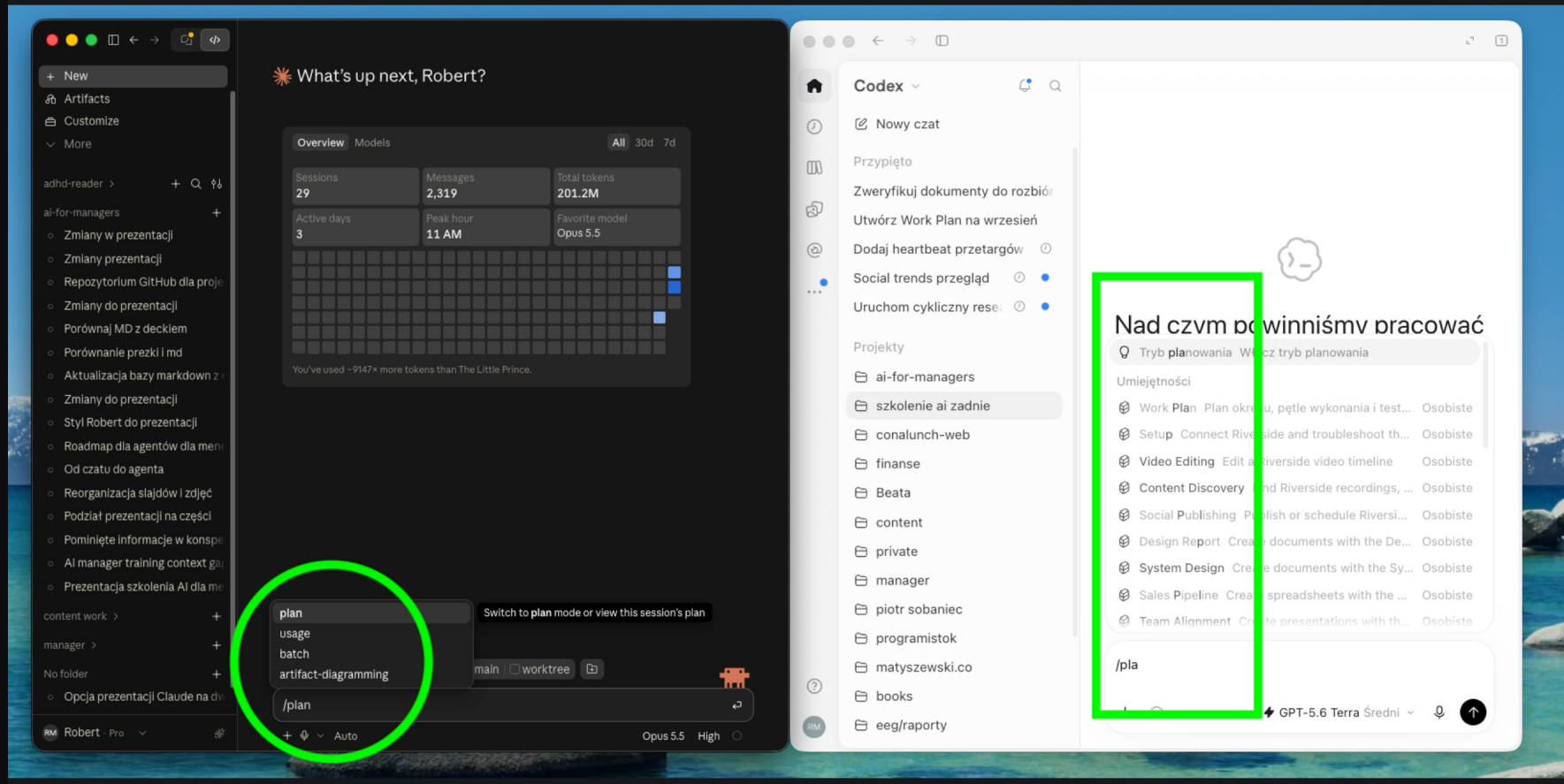
Używaj trybu planowania

Kontekst w plikach, nie w długich poleceniach

Staraj się pamiętać co gdzie jest w folderze

Struktura pracy jest bardzo ważna

Tryb planowania: Claude Code → /plan · Codex → /plan → **Tryb planowania**



SUKCES TO MOŻE CZAS NA SKILL? JAK COŚ NIE DZIAŁA?

ZAPYTAJ DLACZEGO NIE DZIAŁA, POPRAW INSTRUKCJE, DANE ALBO SKILLSY.

Określ kryteria „dobrze zrobione”.

SPRAWDZAJ PRACĘ AGENTA

Sprawdź pliki, które powstały: otwórz je i przeczytaj.

Zapytaj, jak to zrobił i dlaczego.

KIEDY OTWORZYĆ NOWY CZAT

KONTYNUUJ

To samo zadanie, ten sam kontekst i cel.

Po osiągnięciu celu warto pomyśleć o skillach

NOWA SESJA

Zmiana tematu

Długa rozmowa

Agent „gubi wątek”

Potrzebne świeże spojrzenie

AGENTY BYWAJĄ NIESTABILNE

Interfejs często się zmienia.

Zewnętrzne connectory przestają działać.

Czasem coś nie działa i nie wiadomo dlaczego.

Co pomaga: zrestartuj aplikację albo zmień model.

CZĘŚĆ 7

OD POLECENIA DO SKILLA

01 Schodki

02 Przykład: pisma urzędowe

03 Automatyzacja = skill

04 Co delegować, a gdzie zostaje człowiek

SCHODKI

1
Jednorazowe polecenie

2
Folder z dużą ilością plików

3
Powtarzalna potrzeba

4
Zapisana procedura (skill)

5
Ponowne lub cykliczne uruchamianie

PRZYKŁAD: PISMA URZĘDOWE

1
Pojedyncza prośba

2
Folder ze wzorami najlepiej w Markdown

3
Zasady w CLAUDE.md

4
Skill „pismo urzędowe xyz”

5
Cykliczne uruchamianie

AUTOMATYZACJA

= SKILL

Proces opisany raz w skillu → uruchamiasz go, kiedy chcesz, albo automatycznie.

Bez tłumaczenia agentowi wszystkiego od nowa.

CO DELEGOWAĆ, A GDZIE ZOSTAJE CZŁOWIEK

DELEGOWAĆ

Szkice

Zestawienia

Porządkowanie

Research

Pierwsze wersje

CZŁOWIEK

Decyzje

Odpowiedzialność

Wysyłka na zewnątrz

Dane wrażliwe

RYZYKA

Zmyślanie faktów

Dane firmowe i RODO

CZĘŚĆ 8

PRZYKŁADY ZAAWANSOWANE

01 Jak powstała ta prezentacja

02 Baza wiedzy z moich książek

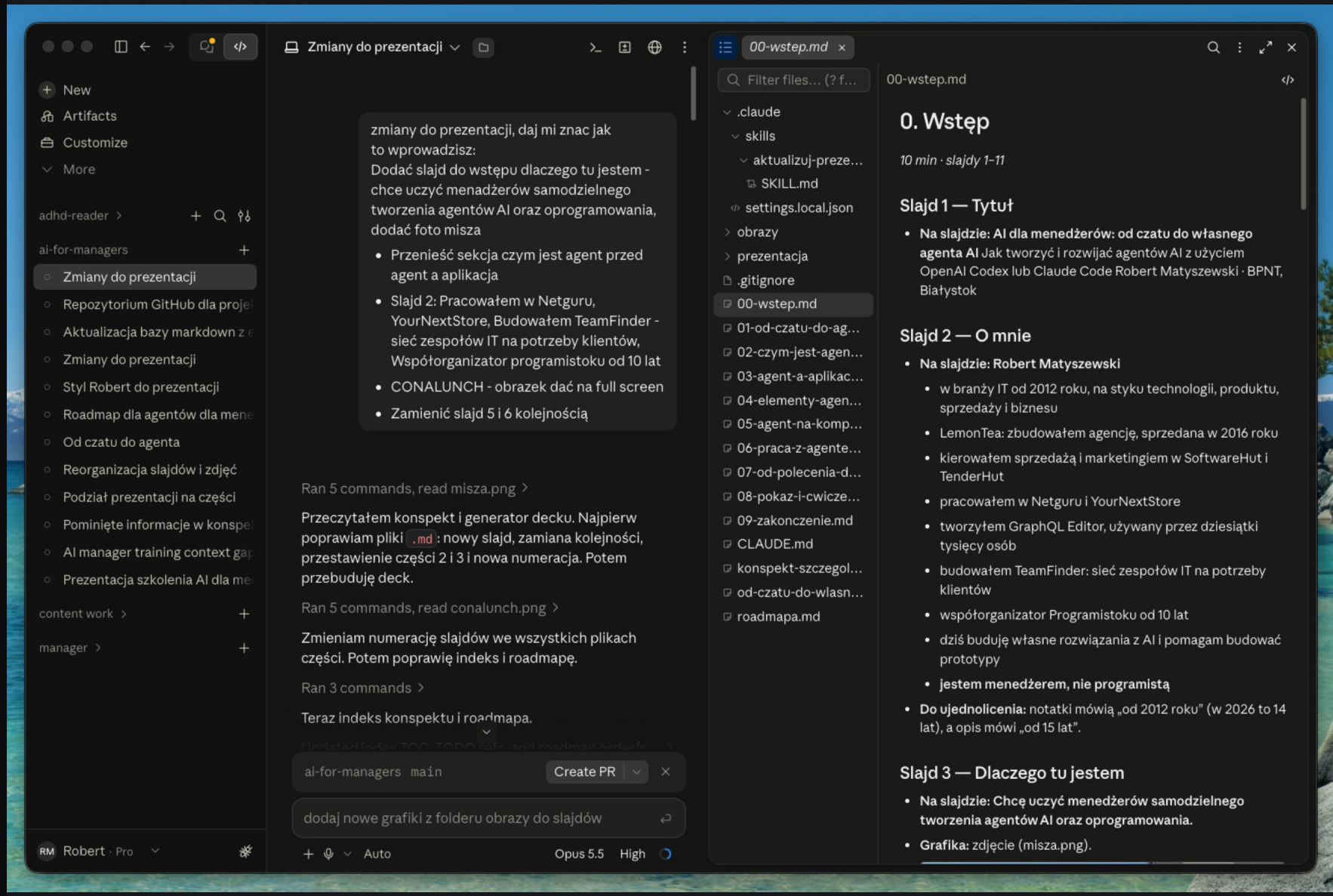
03 Dashboard z wyników badań

JAK POWSTAŁA TA PREZENTACJA (1)

Treść w plikach Markdown: konspekt i jeden plik na każdą część.

Claude Code wprowadza zmiany w plikach i buduje z nich slajdy.

Skille: **aktualizuj-prezentacje** (z plików md robi slajdy) i **porownaj-md-z-deckiem** (sprawdza, czy slajdy i pliki mówią to samo).

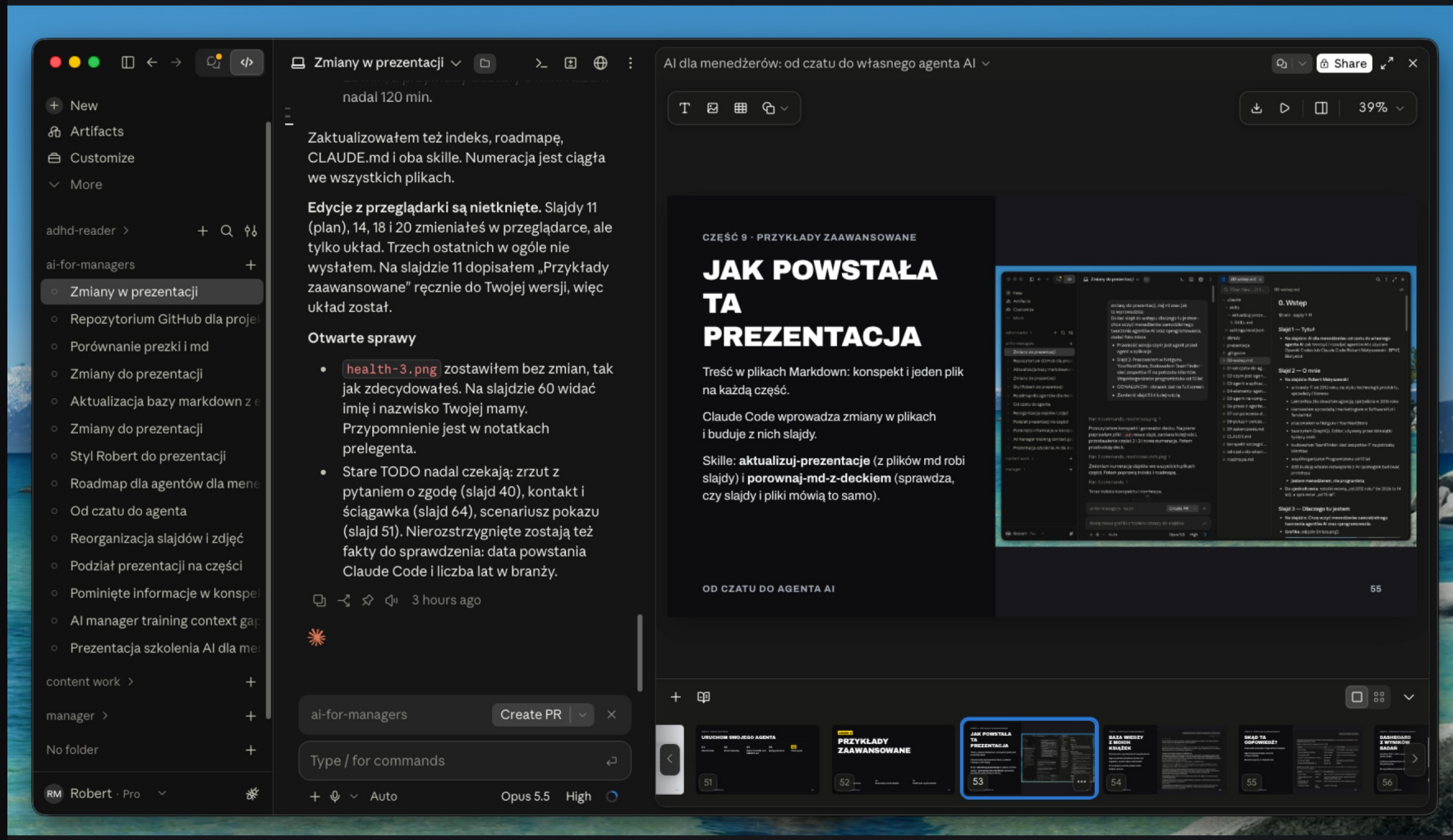


JAK POWSTAŁA TA PREZENTACJA (2)

Po lewej rozmowa z Claude Code, po prawej gotowy deck w claude.ai.

Slajdy można poprawiać też w przeglądarce.

Skill **porownaj-md-z-deckiem** przenosi takie zmiany z powrotem do plików md.



BAZA WIEDZY Z MOICH KSIĄŻEK

Pytanie: jakie są podejścia do inwestowania?

Agent pyta bazę książek po polsku i po angielsku, a potem łączy odpowiedzi.

Przy każdym punkcie podaje źródło: książkę i autora.

zapytaj moja baze ksiazek o to jakie sa rodzaje/podejscia do inwestowania?

23 hours ago

Ran 3 commands >

Polskie zapytanie trafiło głównie do książek o psychologii, a angielskie znalazło lepsze źródła (Malkiel, Greenwald, Munger). Dopytam jeszcze po angielsku, żeby uzupełnić odpowiedź.

Ask RAG in English about investing approaches >

Zadałem bazie dwa pytania, po polsku i po angielsku. Polskie trafiło głównie w książki o psychologii inwestowania, angielskie w książki stricte inwestycyjne. Poniżej połączona odpowiedź. Uwaga: w angielskim pytaniu sam wymieniłem nazwy podejść, więc to trochę ukierunkowało jego strukturę.

Podejścia do inwestowania według Twojej biblioteki

1. Inwestowanie w wartość (value investing). Metoda Grahama i Dodda z lat 20. i 30. Kupujesz aktywa, gdy ich cena jest wyraźnie niższa od wartości wewnętrznej. Ta różnica to „margines bezpieczeństwa". Greenwald dzieli wycenę na trzy części: wartość aktywów, siłę zarobkową (earnings power) i wzrost. Wzrost tworzy realną wartość tylko w firmach z trwałą przewagą konkurencyjną (tzw. franchise).
Źródła: Greenwald „Value Investing", Griffin „Charlie Munger: The Complete Investor"

2. Inwestowanie we wzrost (growth). Szukasz spółek, których przyszły wzrost zysków nie jest jeszcze w pełni uwzględniony w cenie. Uwaga: tego punktu model nie przypisał konkretnemu fragmentowi. U Greenwalda wzrost występuje jako element wyceny, a nie osobna szkoła.

3. Inwestowanie pasywne (fundusze indeksowe). Kupujesz cały rynek niskim kosztem. Malkiel pokazuje, że większość aktywnie zarządzanych funduszy przegrywa z indeksem, i nazywa ten krok „no-brainer". Już w 2016 roku inwestorzy wycofali 340 mld $ z funduszy aktywnych i wpłacili ponad 500 mld $ do indeksowych.
Źródło: Malkiel „A Random Walk Down Wall Street"

4. Inwestowanie aktywne. Wybierasz konkretne papiery, żeby pokonać rynek. Wiąże się to z wyższymi kosztami i ryzykiem słabszego wyniku.

5. Smart beta i risk parity. To coś pomiędzy podejściem aktywnym a pasywnym: portfel buduje się według czynników, np. wartości, wielkości spółek czy momentum.
Źródło: Malkiel

6. Analiza techniczna i fundamentalna. Analiza fundamentalna ocenia zyski, przychody i bilans. Techniczna szuka powtarzalnych wzorców w cenach i wolumenie. Douglas uważa, że obu brakuje czynnika psychologicznego.
Źródło: Mark Douglas „W transie inwestowania"

SKĄD TA ODPOWIEDŹ?

Odpowiedź powstała z fragmentów 9 książek.

Agent wypisuje książki, autorów i użyte rozdziały.

Mówi też wprost, co dopisał sam.

na bazie jakich ksiazek to powstalo?

Odpowiedź powstała z fragmentów 9 książek. Pochodzą z trzech zapytań: `ask` po polsku, `ask` po angielsku i `search` po angielsku, który dał 15 wyników.

Książki, na których oparły się odpowiedzi modelu (`ask`):

Książka	Autor	Użyte rozdziały
Value Investing	Bruce C. Greenwald	rozdz. 1: definicje i zasady value investing
A Random Walk Down Wall Street	Burton G. Malkiel	fundusze indeksowe, smart beta
Psychologia pieniędzy	Morgan Housel	rozdz. 16 „Ty i ja", rozdz. 20 „Wyznania"
W transie inwestowania (Trading in the Zone)	Mark Douglas	wstęp
The 5 Types of Wealth	Sahil Bloom	najlepsze aktywa długoterminowe
Why Does the Stock Market Go Up?	Brian Feroldi	rozdz. 36

Książki tylko z wyników `search`: tych fragmentów model nie dostał do odpowiedzi. Niektóre szczegóły dopisałem sam na podstawie ich podglądów:

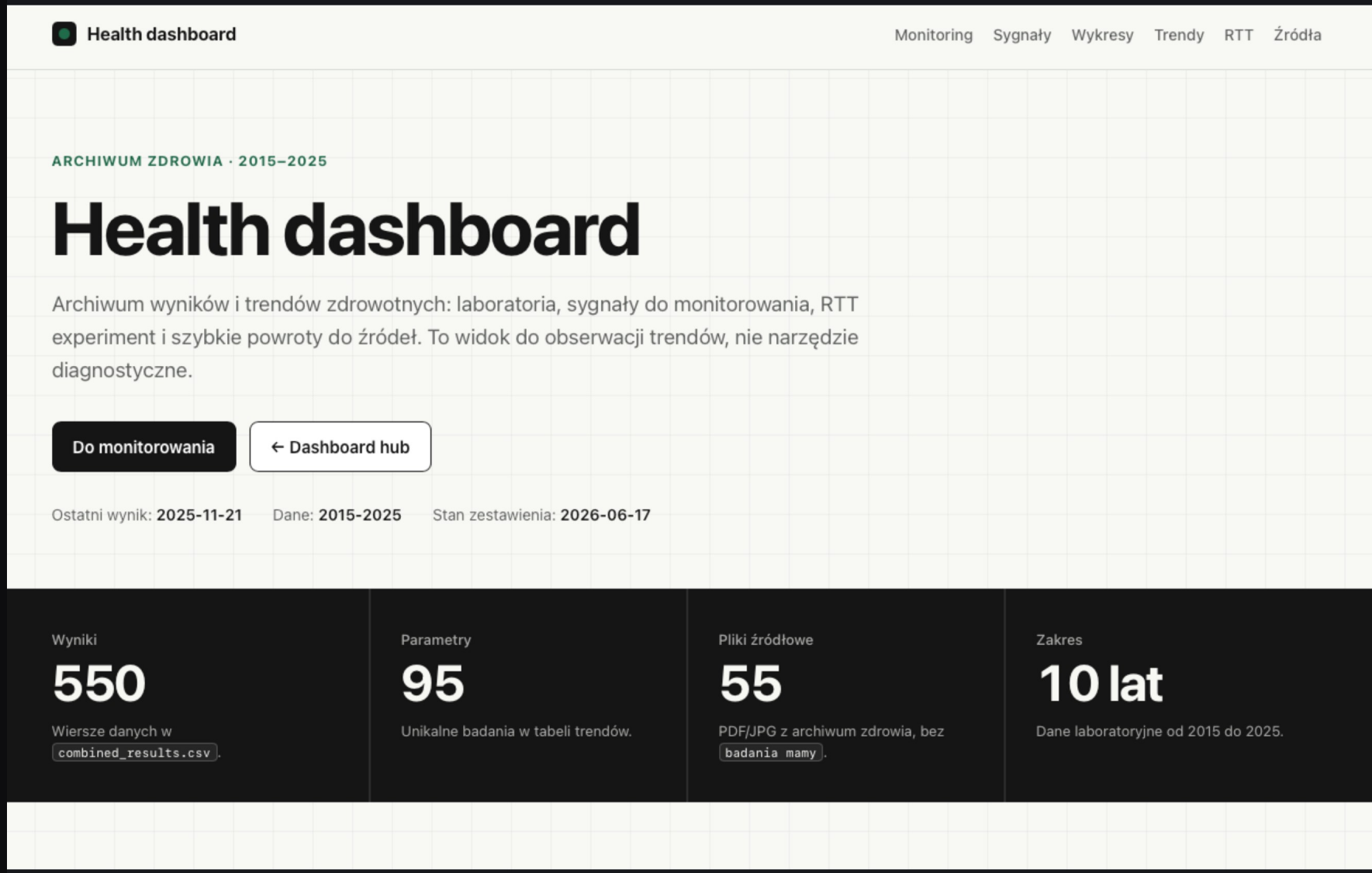
Książka	Autor	Co z niej wziąłem
Value Investing	Greenwald	rozdz. 6 „Growth" i 8 o spółkach z trwałą przewagą (franchise)
A Random Walk Down Wall Street	Malkiel	epilog (dane o odpływach 340 mld $ i napływach 500 mld $), alokacja aktywów w cyklu życia
Charlie Munger: The Complete Investor	Tren Griffin	system wartościowy Grahama, słownik (inwestor aktywny)
The Algebra of Wealth	Scott Galloway	rozdział o dywersyfikacji

DASHBOARD Z WYNIKÓW BADAŃ

55 plików PDF i JPG z wynikami badań z 10 lat (2015–2025).

Z plików powstała tabela CSV: 550 wyników, 95 parametrów.

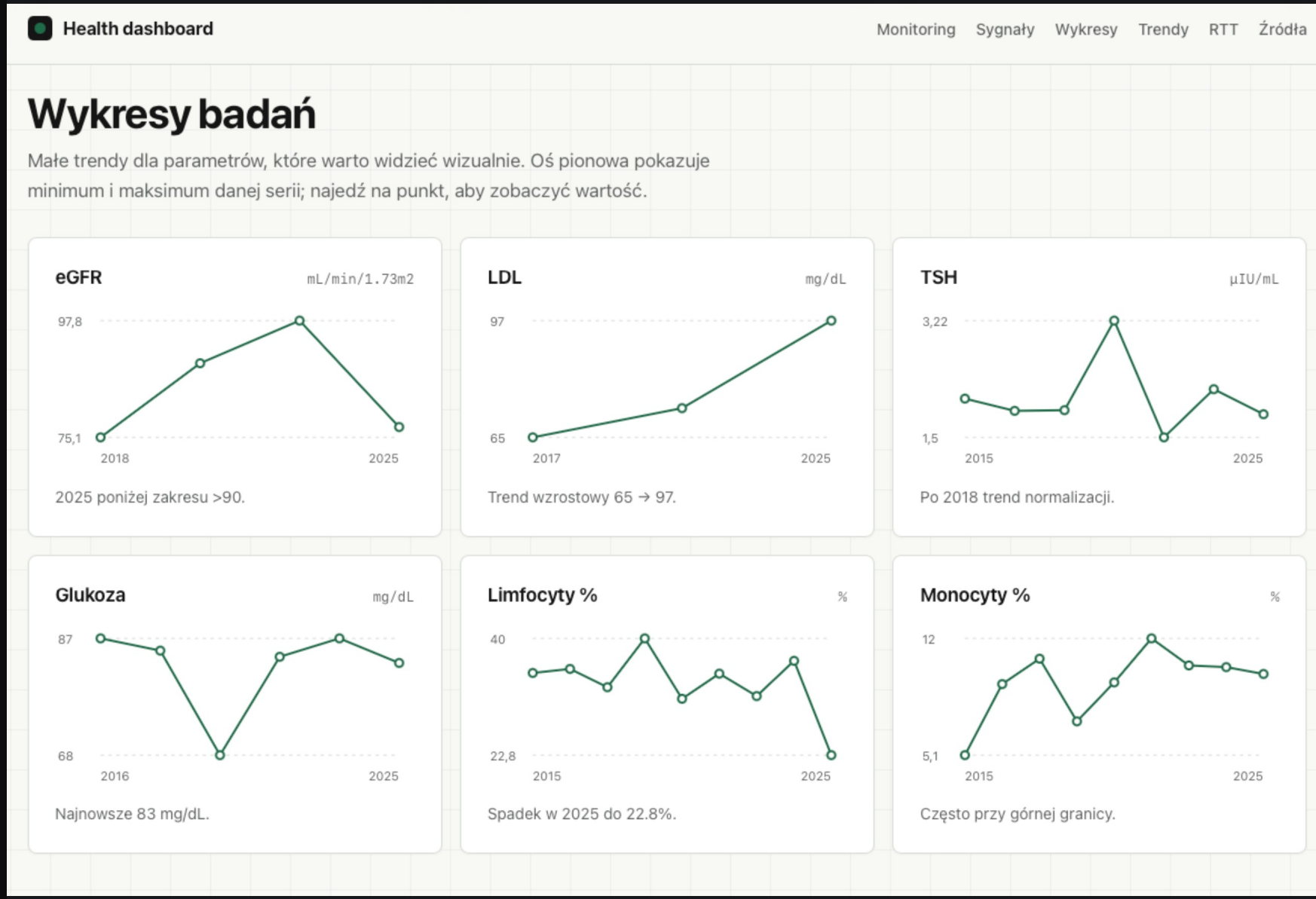
Na tej podstawie powstał dashboard z trendami.



WYKRESY BADAŃ

Małe wykresy dla parametrów, które warto widzieć w czasie.

Pod każdym wykresem krótki komentarz.



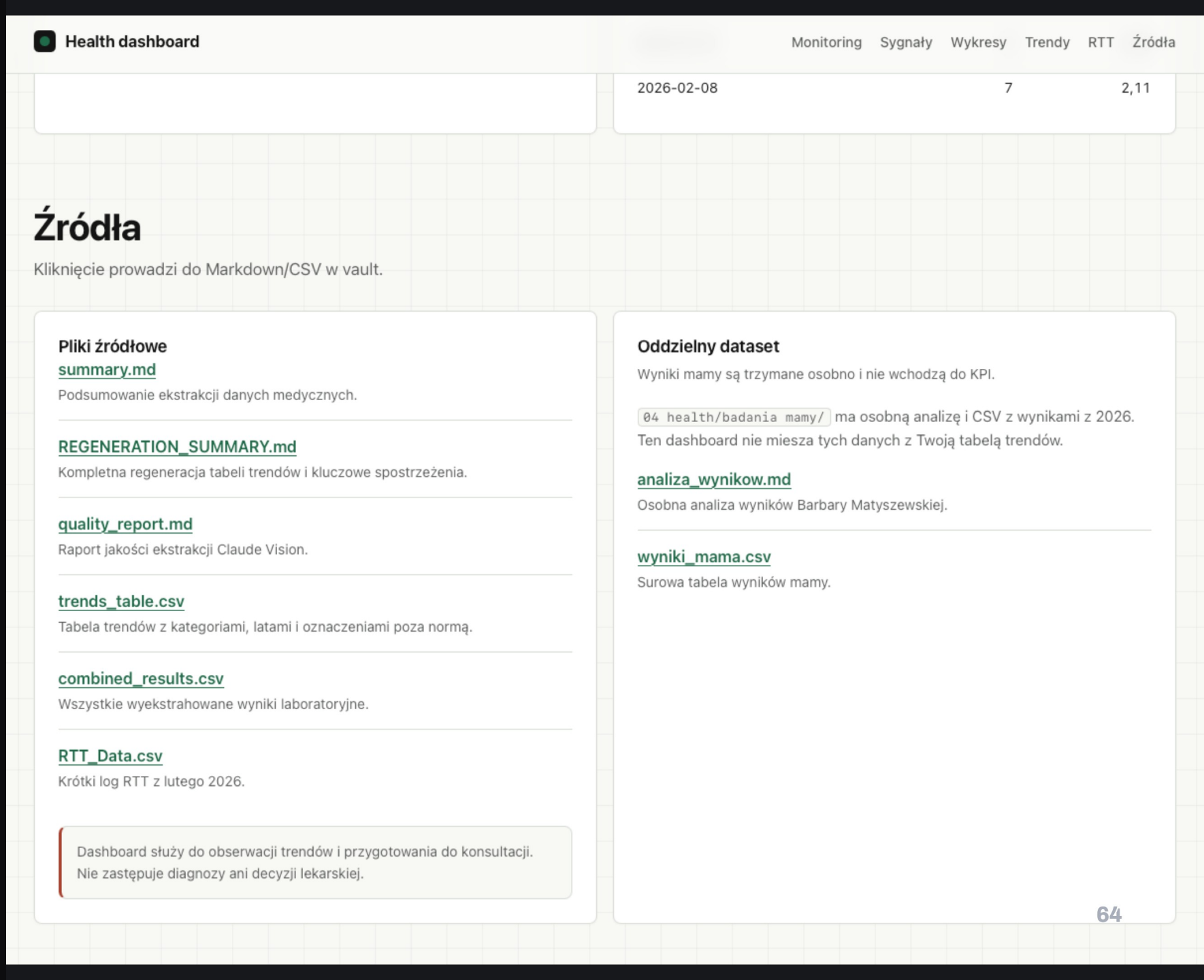
CZĘŚĆ 8 · PRZYKŁADY ZAAWANSOWANE

ŹRÓDŁA: ZWYKŁE PLIKI

Każdy wynik prowadzi do pliku Markdown albo CSV.

Osobne dane trzymane są w osobnym folderze i się nie mieszają.

Do obserwacji trendów, nie do diagnozy.



CZĘŚĆ 9

ĆWICZENIE

01 Pokaz na żywo

02 Zadanie dla uczestników

ZADANIE DLA UCZESTNIKÓW (1/2)

Spróbuj w którymś zadaniu trybu planowania /plan

01

Stwórz folder swojego projektu.

02

Zainstaluj wtyczkę do Chrome i zleć agentowi przeczytanie dzisiejszych newsów na gazeta.pl

03

Zleć agentowi „Pobierz plik: matyszewski.co/szkolenie.md”

04

Poproś agenta o znalezienie błędów ortograficcznych i stylistycznych w tym pliku.

05

Poproś agenta o stworzenie pliku notatki.md zapisz tam znalezione błędy

ZADANIE DLA UCZESTNIKÓW (2/2)

Pytanie do zadań: Kiedy otwieramy nowy czat do nowego zadania?

06

Poproś agenta: „Zrób z pliku szkolenie.md prezentację” — i opisz własnymi słowami, jak ma wyglądać (kolory, styl, nastrój).

07

Zmień coś w pliku tekstowym szkolenie.md (np. dopisz albo usuń jeden punkt).

08

Poproś agenta o zaktualizowanie prezentacji po tej zmianie.

09

Poproś agenta o zbudowanie z tej prezentacji strony HTML.

10

Połącz agenta z Chrome i poproś go o wysłanie Twojego feedbacku o tym szkoleniu przez formularz: matyszewski.co/ankieta

CZĘŚĆ 10

ZAKOŃCZENIE

01 Co dalej

02 Trzy rzeczy do zapamiętania

03 Pytania

CO DALEJ

01

Integracje

02

Subagenci

03

Zadania cykliczne

04

Zdalne sterowanie

05

Prototypy oprogramowania

TRZY RZECZY DO ZAPAMIĘTANIA

1 **Agent = model + cel + kontekst + narzędzia.**

2 **Kontekst zapisuj w plikach, procesy w skillach.**

3 **Eksperymentuj i sprawdzaj wyniki zanim osiągniesz biegłość w działaniu.**

DZIĘKUJĘ

PYTANIA?

ANKIETA PO SZKOLENIU

matyszewski.co/ankieta